

基于离散频谱与可识别性约束的外延层厚度分析

摘要

针对红外反射谱中折射率未知、波数非严格等距、异常测量与多光束机制难区分的问题，本文以一次反射、透射产生的两束干涉为基线，以等距波数上的 n 点 Hann 离散快速傅里叶变换为主模型。因缺少与样品、波段匹配的折射率和独立厚度真值，全文只报告光学量 q 及条件厚度 $d(n) = q/\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}$ ，不把它们解释为唯一真实厚度。

问题一由 Snell 定律与往返相位推得相邻同类条纹的条件厚度关系，并完成量纲和法向退化核验。问题二在预先固定的 W1 (600–1600)、W2 (1600–2800)、W3 (2800–3800 cm^{-1}) 中处理碳化硅双角数据，主模型 q 依次约为 10.0009、20.8335、20.0018 μm ；15° 数据在有依据掩码下仅 W1 变为 10.0002 μm 。双角、掩码结果接近而跨窗差异明显，故只能支持内部一致性。

问题三从界面反射、相干、衰减与仪器可分辨性推导多光束必要条件。硅数据三窗 q 约为 15.0014、12.5001、10.0009 μm 。预注册多光束双门未触发，机制证据不足、厚度影响未估计，故不执行修正。验证含 432 次合成和 72 个观测组合：F 在相对误差不超过 2.0 的宽松阈值下 144/144 通过，但中位误差 0.020883、最大 1.000180 (约 100.018%)；B 通过率 45.8333%，P 有 36/144 次失败；FFT 压力变体使 q 最大变化 18.75%。附件 2 的 262 个超 100% 点及四文件首零值均如实保留。

关键词：红外干涉；外延层厚度；离散快速傅里叶变换；光学厚度；多光束干涉

1 问题重述与分析

题目给出同一碳化硅晶圆和同一硅晶圆在 10° 、 15° 入射下的反射谱，要求先建立一次反射、透射的两束模型，再计算碳化硅厚度并评价可靠性，最后讨论多光束必要条件、判断硅数据并给出相应结果。题目未提供匹配的折射率曲线、仪器相干长度或独立厚度真值，因而首要难点不是强行得到单一数值，而是区分可识别的光学量与依赖折射率的几何厚度。

本文采用“B 基线—F 主模型—P 补充诊断—M 条件准入”的冻结路线。B 用局部极值间距，直观但易受峰值配对和稀疏条纹影响；F 利用整个窗口的离散频率峰；P 不覆盖 F；只有机制证据和稳定显著的厚度影响同时成立时才准许 M。三个固定窗口、两角度及 raw/reasoned 口径全部报告，不按结果选窗。

表 1 给出三问的输出契约及结论边界。

表 1: 逐问输出契约

问题	输出	粒度	边界
一	相位式、 q 、 $d(n)$	波数、角度、折射率符号	不代入无来源折射率
二	SiC 逐窗条件结果	3 窗 $\times$ 2 角 $\times$ 2 口径	内部一致性不等于准确
三	必要条件、三态判断、Si 结果	同上并含 M 状态	证据不足不等于不存在

后续公式统一使用表 2 中的核心符号；局部辅助量在相应公式旁定义。

2 假设与符号

在固定局部窗口内把 $n \cos \theta_1$ 视为有效常量；空气折射率取 1；外延层横向均匀、界面平行；窗口内吸收忽略或由低频基线吸收；双角观测共享物理厚度但先独立估计。跨窗漂移只用于限制外推，不允许事后改窗。

表 2: 主要符号

符号	含义	单位/定义域
σ	波数	cm^{-1}
θ_0, θ_1	空气侧、层内角	rad
n, κ	线性折射率实部、消光系数	无量纲
d	几何厚度	μm , $d > 0$
q	频谱识别的条件光学量	μm
R	反射率比例	无量纲

3 问题一：两束干涉模型

由 Snell 定律, $\sin \theta_1 = \sin \theta_0 / n(\sigma)$ 。外延层往返相位为

$$\phi = 4\pi n(\sigma) d_{\text{cm}} \cos \theta_1 \sigma + \phi_r, \quad d_{\text{cm}} = 10^{-4} d. \quad (1)$$

两束近似下 $R(\sigma) = a(\sigma) + b(\sigma) \cos \phi + \varepsilon$ 。若窗口内 $n \cos \theta_1$ 及反射相位缓变, 相邻同类极值满足 $\Delta \phi \approx 2\pi$, 从而

$$d = \frac{10^4}{2\Delta\sigma \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}}, \quad q = d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}, \quad d(n) = \frac{q}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}}. \quad (2)$$

有效域为 $n > \sin \theta_0$ 。式 (1) 中 $d_{\text{cm}} \sigma$ 无量纲; $\theta_0 \rightarrow 0$ 时退化为 $d = 10^4 / (2n\Delta\sigma)$ 。该耦合说明没有匹配 $n(\sigma)$ 便不存在唯一 d 。薄膜反射谱的 FFT 测厚也以此相位结构为基础 [4]。

F 先在每窗去除二次趋势, 线性插值到 n 个等距波数点, 乘 n 点 Hann 窗并作不零填充的 rFFT; 屏蔽直流和第 1 箱, 从第 2 箱起选离散峰。峰频率 f_k 给出

$$\hat{q}_F = 5000 f_k, \quad \delta q_F = 5000 / (\sigma_{\max} - \sigma_{\min}). \quad (3)$$

δq_F 是离散分辨率, 不是置信区间。等距自变量、有限窗口、泄漏和色散均限制 FFT 解释 [4]。

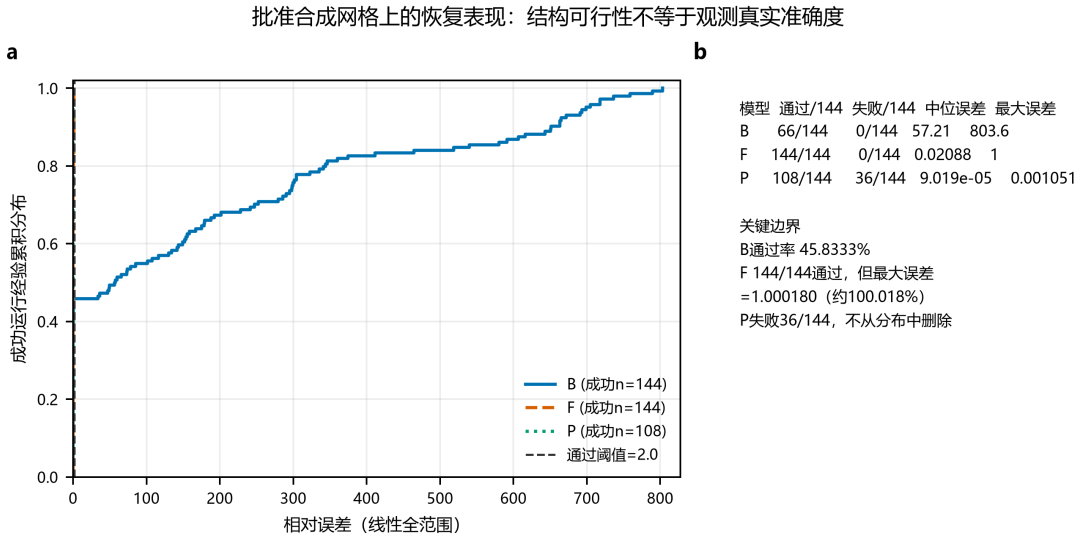


图 1: B、F、P 的合成恢复; 每模型 144 次, 阈值为相对误差不超过 2.0。

图 1 中 F 为 144/144 通过, 但中位相对误差 0.020883、最大 1.000180, 故只支持批准合成模型下的结构可行性。B 通过率 45.8333%; P 有 36 次失败, 只作补充诊断。

4 问题二：碳化硅结果与可靠性

四附件各 7469 点，波数严格递增但非精确等距。主分析保留原值；掩码仅作成对敏感性。附件 2 有 262 个 $R > 100\%$ 点，四表各有首零值，共 266 条排除记录，异常成因未知。

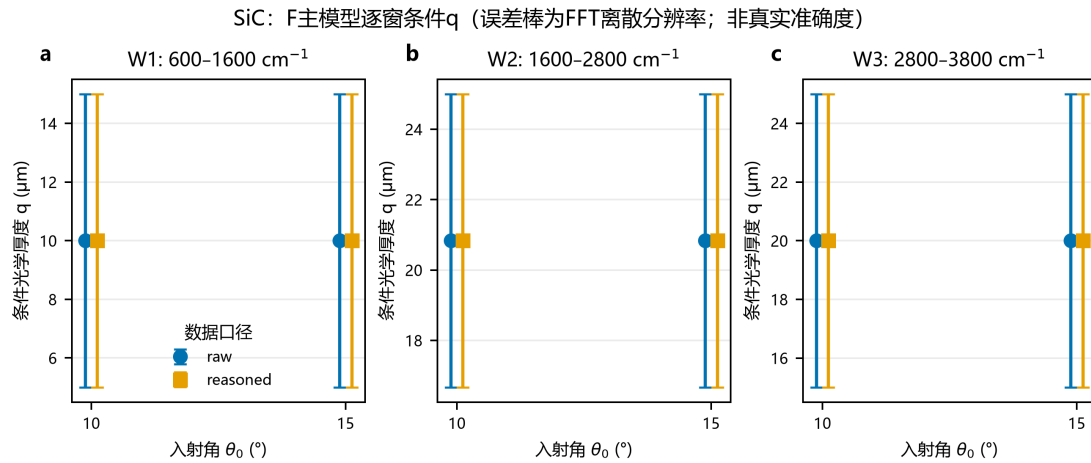


图 2: SiC 三窗口、双角、双口径的 F 结果；误差棒为离散 q 分辨率。

图 2 按冻结口径并列展示全部 SiC 窗口，不作跨窗平均。

表 3: SiC 的 F 模型 q (μm)

角度	口径	W1	W2	W3
10°	raw/reasoned	10.00090	20.83352	20.00180
15°	raw	10.00090	20.83352	20.00180
15°	reasoned	10.00020	20.83352	20.00180

任意经团队批准且满足有效域的 n 均可代入式 (2) 换算条件厚度；当前没有批准的 n 数值边界，故不列唯一厚度。仅 15° W1 受掩码影响，相对变化约 6.98×10^{-5} ；同窗双角近乎一致。然而 SiC 跨窗相对范围约 0.639，跨窗差异显著，不能用双角一致性替代真实准确度。

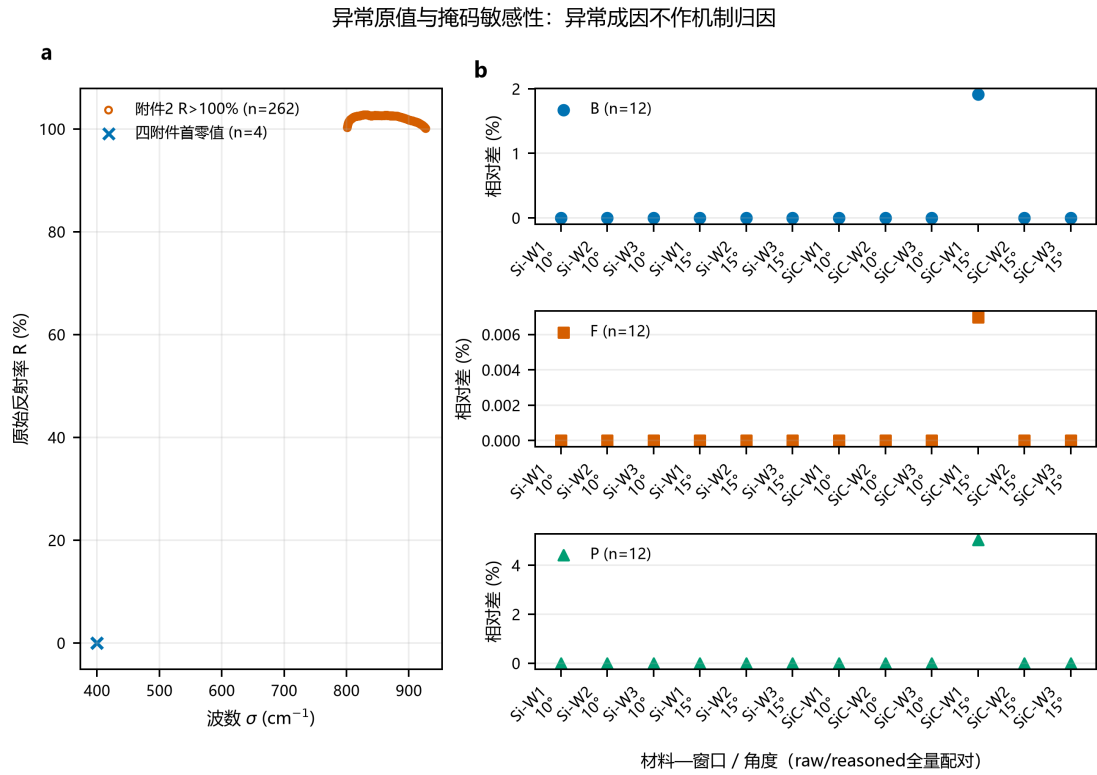


图 3: 异常位置及 raw/reasoned 敏感性；异常不裁剪、不预归因为多光束。

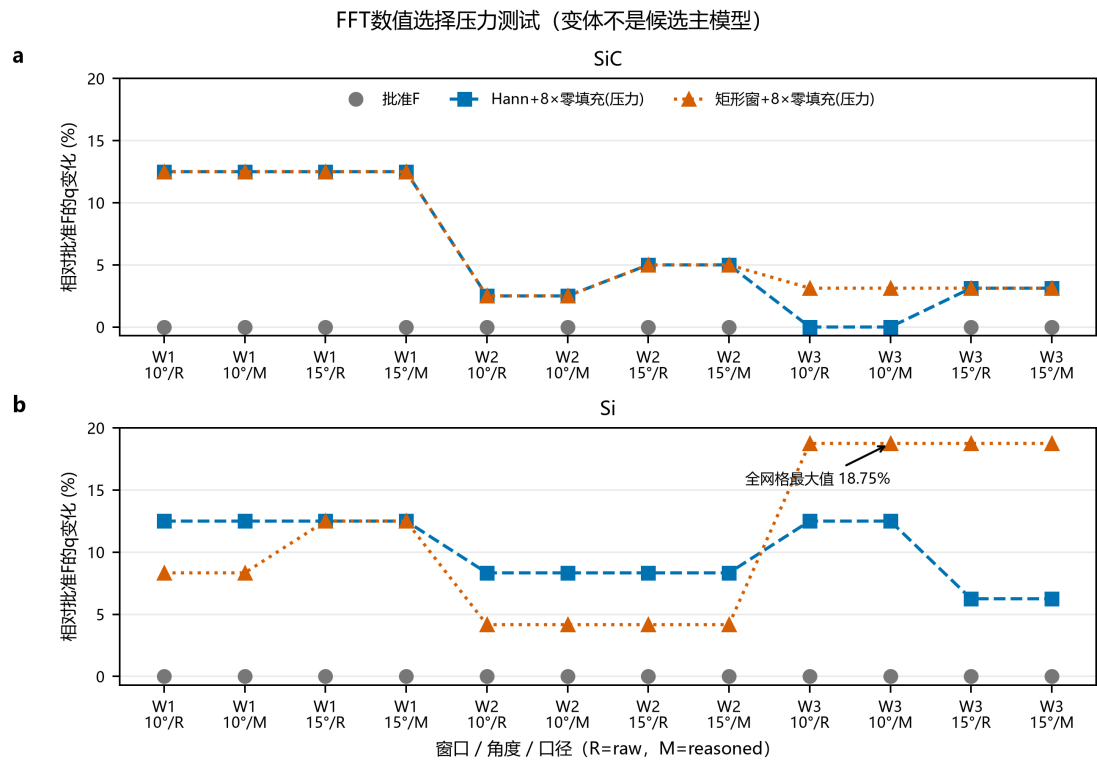
图 4: FFT 压力测试；72 个组合中 q 最大相对变化 18.75%。

图 3 定位异常并比较双口径，图 4 汇总冻结主模型与压力变体。Hann 八倍零填充变体最大变化 12.50%，矩形窗八倍零填充最大变化 18.75%。这些变体仅揭示数值敏感性，不能覆盖冻结的 n 点 Hann 主结果。约 $5\text{--}6\text{ }\mu\text{m}$ 的频率箱分辨率还表明，小数显示并非相同精度的物理测量。

5 问题三：多光束条件与硅数据

设界面复振幅反射系数为 r_{01}, r_{12} ，单次往返传播因子

$$g = r_{10}r_{12} \exp(2i\beta - 2\alpha d / \cos \theta_1), \quad \beta = 2\pi n d_{\text{cm}} \sigma \cos \theta_1. \quad (4)$$

多次返回含 $1 + g + g^2 + \dots$ 。可观测多光束干涉至少要求：相关界面反射非零；光程差处于相干能力内；吸收、粗糙度、楔度和散射未完全抑制高阶返回；相位变化可由仪器分辨；各束偏振和空间重叠足够。复折射率和分层传播是处理该机制的一般框架 [2]，吸收参数则依赖波长与载流子状态，不能脱离适用域迁移 [1]。

上述均为必要而非充分条件。 $r_{12} \rightarrow 0$ 、强衰减使 $|g| \rightarrow 0$ 、或失相干平均移除交叉项时，高阶项分别退化。退化检查通过不证明实测中存在多光束。

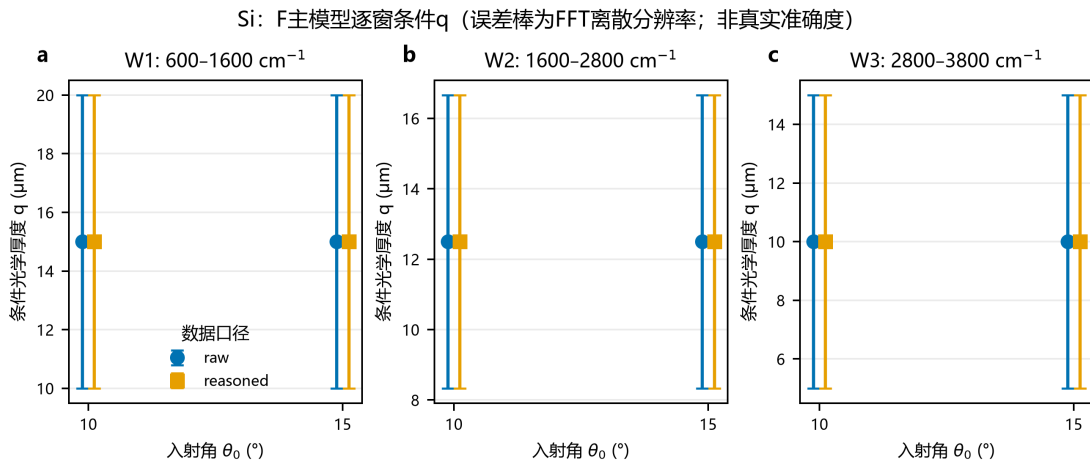


图 5: Si 三窗口、双角、双口径的条件 q ; 不跨窗平均。

图 5 显示 Si 数据在同窗内双角、双口径一致，但窗口之间发生系统变化。

表 4: Si 的 F 模型 q (μm)

角度	口径	W1	W2	W3
10°	raw/reasoned	15.00135	12.50011	10.00090
15°	raw/reasoned	15.00135	12.50011	10.00090

每窗双角与双口径相同，而跨窗相对范围约 0.400。色散、吸收、频率分辨率、楔度及仪器基线均是替代解释，现有证据不能唯一归因多光束。SiC 材料存在多型与制备迁移风险，文献中的非线性折射率也不能代替本题线性折射率 [3]。

表 5: 多光束 M 的准入与退化状态

项目	状态	解释
准入	GATE_NOT_TRIGGERED	双门未触发, M 关闭
机制证据	INSUFFICIENT_EVIDENCE	证据不足不等于不存在
厚度影响	NOT_ESTIMATED	不生成修正结果
反射趋零/强衰减/失相干	三项退化检查通过	高阶或相位项按对应极限消失

机制证据与稳定显著的厚度影响必须同时成立才准入 M。当前第一门不足、第二门未估计, 因此 Si 和 SiC 均不执行修正, 也不虚构修正前后结果。表 5 据此保留三态判断及三项退化检查, 避免把“证据不足”误写为“不存在”。

6 验证、评价与边界

最终代码完整运行约 5.97 s, 生成 432 条合成、72 条观测和 84 条验证记录。量纲和退化检查验证公式-程序一致性; 合成恢复验证批准结构下的算法恢复; 双角、跨窗、掩码及压力测试只验证内部稳定性。它们均不等价于外部真值验证。

模型优点在于物理相位与代码对应、固定窗口全报、失败与异常不隐藏, 并以 q 和 $d(n)$ 区分可识别量。局限包括匹配 n, κ 、独立真值、相干长度、角度误差、粗糙度与楔度均缺失; 局部常量假设不能跨窗外推; 离散 FFT 分辨率较粗。若获得适用域明确的 n, κ , 可先冻结来源再计算 $d(n)$ 区间; 若获得独立厚度真值, 方可评价真实误差。只有双角、跨窗结构残差与厚度影响同时越过预设门槛, 才应重开 M。

AI 工具使用声明

本研究在题目结构化、候选模型整理、代码实现与调试、全量计算、证据映射、正式图表、LaTeX 写作和自动校验中使用了 Codex 任务环境中的配置模型。H1、H2、H3 的路线和主张由队长明确决定。现有记录证明了程序复现、哈希校验、独立任务复核和团队闸门选择, 但不能据此声称全文已由队员逐字人工核验。工具、用途、影响范围、采纳和核验状态见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》; 最终人工审查和提交责任由参赛队承担。

参考文献

- [1] Simeon C. Baker-Finch, Keith R. McIntosh, Di Yan, Kean Chern Fong, and Teng C. Kho. Near-infrared free carrier absorption in heavily doped silicon. *Journal of Applied Physics*, 116(6):063106, 2014.

- [2] Manuel Ballester, Emilio J. Márquez, John L. Bass, Christoph Würsch, Florian Willomitzer, and Aggelos K. Katsaggelos. Review and novel formulae for transmittance and reflectance of wedged thin films on absorbing substrates. *Measurement Science and Technology*, 36(2):025502, 2025.
- [3] Haiyan Ou, Xiaodong Shi, Yaoqin Lu, Manuel Kollmuß, Johannes Steiner, Vincent Tabouret, Mikael Syväjärvi, Peter J. Wellmann, and Didier Chaussende. Novel photonic applications of silicon carbide. *Materials*, 16(3):1014, 2023.
- [4] Michael Quinten. On the use of fast fourier transform for optical layer thickness determination. *SN Applied Sciences*, 1:823, 2019.

A 支撑材料清单与运行入口

支撑材料含 `code/`中的完整可运行代码, `data/`中的四份原始附件, `results/`中的全部结果与中间表, `logs/`中的复现清单、运行和独立复核记录, 以及 AI 工具使用详情 PDF。运行入口为:

```
python code/run_compute.py --project-root <恢复后的项目根目录>
```

随机种子 20260907; 记录环境为 Python 3.13.14、NumPy 2.5.2、Matplotlib 3.11.1。表 3、表 4 对应 `results/observed_all_models.csv`; 合成、压力、异常和 M 状态分别定位到 `synthetic_recovery.csv`、`fft_pressure_test.csv`、`mask_exclusions.csv` 和 `M_diagnostic.json`。